

Tarea 4 Procesamiento de Datos - Análisis de Imagen

Irwinng Rodriguez

August 2026

1 Introduction

El objetivo principal fue localizar cada objeto circular presente en la imagen y representar gráficamente tanto su perímetro como el centro geométrico detectado, por lo cual, se desarrolló un algoritmo de visión capaz de detectar objetos circulares presentes en una imagen e identificar las coordenadas de sus centros.

2 Metodología

El procedimiento seguido durante el desarrollo del algoritmo consta de las siguientes etapas.

2.1 Carga de la imagen

Se cargó una imagen en formato JPEG que contiene varias monedas sobre una superficie plana.

2.2 Conversión a escala de grises

La imagen original fue convertida de RGB a escala de grises.

Esta transformación reduce la información de color y simplifica el procesamiento posterior.

2.3 Aplicación de desenfoque Gaussiano

Se aplicó un filtro Gaussiano para disminuir el ruido presente en la imagen.

El filtrado Gaussiano suaviza pequeñas variaciones de intensidad que podrían producir falsas detecciones durante la búsqueda de bordes.

2.4 Detección de bordes

Después del suavizado se utilizó el detector de bordes de Canny para resaltar únicamente los contornos principales de los objetos circulares.

Esta etapa facilita la identificación de las fronteras de cada moneda.

2.5 Detección de círculos

Finalmente se empleó la Transformada Circular de Hough.

Posteriormente se dibujó el contorno detectado en color verde y el centro del círculo en color rojo.

Además, se generó una tabla que almacena las coordenadas de cada objeto identificado.

3 Hallazgos

A partir de los resultados obtenidos se identificaron los siguientes hallazgos:

1. La conversión de la imagen a escala de grises redujo significativamente la complejidad del procesamiento, permitiendo trabajar únicamente con la información de intensidad.
2. La aplicación del filtro Gaussiano disminuyó el ruido presente en la imagen, reduciendo la aparición de falsas detecciones durante la búsqueda de círculos.
3. El detector de bordes de Canny permitió delimitar con mayor claridad los contornos de las monedas, facilitando el funcionamiento de la Transformada Circular de Hough.
4. La Transformada Circular de Hough fue capaz de estimar automáticamente el centro y el radio de cada objeto circular presente en la imagen.
5. La calidad de la iluminación y el contraste de la imagen influyen directamente en el desempeño del algoritmo. Imágenes con poco ruido y mejor iluminación producen resultados más precisos.

4 Conclusiones

El algoritmo desarrollado permitió detectar objetos circulares presentes en una imagen y calcular las coordenadas de sus centros.

La combinación de escala de grises, filtrado Gaussiano, detección de bordes mediante Canny y Transformada Circular de Hough ayudó a localizar monedas dentro de la imagen analizada.